TP3

Probabilidad condicional. Eventos independientes

NOTACIÓN. Hemos visto que un espacio de probabilidad se define teniendo en cuenta dos ingredientes: un espacio muestral Ω y una función P. Para referirnos entonces a un espacio de este tipo usaremos (como se estila académicamente) la notación (Ω, P) con el único objeto de abreviar la presentación.

Sea entonces (Ω, P) un espacio de probabilidad cualquiera y $B \subset \Omega$ un suceso fijo tal que $P(B) > 0$.

Vamos a matematizar una idea que viene de la vida cotidiana. Supongamos que B ya sucedió. Por ejemplo, un amigo arrojó un dado equilibrado y me da el dato de que salió un número mayor que 3. Seguidamente me pregunta ¿cuál es la probabilidad de que haya salido par? Consideremos los sucesos

$$A = \text{“salió un número par”} = \{2, 4, 6\}, \qquad B = \text{“salió un número mayor a 3”} = \{4, 5, 6\}.$$

Si yo no tuviera la información adicional sobre $P(B)$, sería claramente $P(A) = \frac{1}{2}$. Pero con la información resulta que los casos posibles son ahora los de B y los “favorables”

$$\{4, 6\} = A \cap B.$$

En este caso sencillo mi respuesta sería

$$\frac{\#(A \cap B)}{\#(B)} = \frac{2}{3}.$$

A esta probabilidad “condicionada por el conocimiento de B” la anotaremos $P(A \mid B)$. Cuando los espacios son más complicados, hay una definición que se obtiene con la misma idea que usamos para el dado y es

Definición. *Sea (Ω, P) un espacio de probabilidad cualquiera y $B \subset \Omega$ un suceso fijo tal que $P(B) > 0$.*

$$P(A \mid B) := \frac{P(A \cap B)}{P(B)},$$

donde $A \subset \Omega$ es cualquier suceso.

Otro caso sencillo: se elige un número real en $[0, 1]$. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor a $1/2$ sabiendo que su primera cifra decimal es menor que 7? Debemos calcular $P(A \mid B)$ donde

$$\Omega = [0, 1], \qquad A = (1/2, 1], \qquad B = [0, 7/10).$$

Entonces

$$P(A \cap B) = \text{long}((1/2, 7/10)) = \frac{1}{5}, \qquad P(B) = \text{long}([0, 7/10)) = \frac{7}{10},$$

y

$$P(A \mid B) = \frac{1/5}{7/10} = \frac{2}{7}.$$

Una manera matemática muy útil de enfocar el tema es la siguiente:

Definición. *Sea (Ω, P) un espacio de probabilidad y un $B \subset \Omega$ fijo, tal que $P(B) > 0$. Definimos un nuevo espacio de probabilidad cuyo espacio muestral es el mismo (los sucesos resultan ser los mismos) pero las probabilidades de los sucesos van a estar condicionadas por B. El nuevo espacio es (Ω, P_B) donde*

$$P_B(A) := \frac{P(A \cap B)}{P(B)},$$

para cada $A \subset \Omega$.

Es sencillo demostrar que P_B es una probabilidad: como para todo A, $P(A \cap B) \leq P(B)$,

$$0 \leq \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \leq 1,$$

es decir $0 \leq P_B(A) \leq 1$, de modo que

$$P_B : \mathcal{S} \to [0, 1]\,.$$

Además,

$$P_B(\Omega) = \frac{P(\Omega \cap B)}{P(B)} = 1, \qquad P_B(\varnothing) = \frac{P(\varnothing \cap B)}{P(B)} = 0.$$

Y finalmente la aditividad: si $(A_m)_{m=1}^{\infty}$ son mutuamente excluyentes,

$$P_B\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m\right) = \frac{P((\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m) \cap B)}{P(B)} = \frac{P(\bigcup_{m=1}^{\infty}(A_m \cap B))}{P(B)} = \sum_{m=1}^{\infty} P_B(A_m).$$

Observamos que si (Ω, P) es finito equiprobable se tiene

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\#(A \cap B)/\#(\Omega)}{\#(B)/\#(\Omega)} = \frac{\#(A \cap B)}{\#(B)},$$

como nuestra intuición nos indicó en el primer ejemplo.

Vamos a considerar ahora el caso de dos sucesos A_1, A_2 tales que $P(A_1) > 0$, $P(A_2) > 0$. Supongamos que

$$P(A_1 \mid A_2) = P(A_1).$$

Esto puede suceder. El significado es que el dato de que A_2 sucedió no ayuda, o si se quiere no cambia la evaluación de la probabilidad de A_1. Suele decirse que la probabilidad de A_1 no depende de A_2, o también que A_1 no depende de A_2.

Veremos ahora que si A_1 no depende de A_2 entonces A_2 no depende de A_1. Es una cuenta muy sencilla:

$$P(A_2 \mid A_1) = \frac{P(A_2 \cap A_1)}{P(A_1)} = \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_2)}\frac{P(A_2)}{P(A_1)} = P(A_1 \mid A_2)\frac{P(A_2)}{P(A_1)} = P(A_2).$$

Quiere decir que si A_1 no depende de A_2, tampoco A_2 depende de A_1. Diremos que A_1 y A_2 son eventos independientes. Como la doble dependencia se puede escribir

$$\frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_2)} = P(A_1), \qquad \frac{P(A_2 \cap A_1)}{P(A_1)} = P(A_2),$$

resulta que hay una única fórmula para definir independencia:

$$\boxed{P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2)}. \tag{1}$$

Notemos que para esta fórmula no es necesario que las probabilidades sean positivas, de modo que la extendemos al caso en que alguna (o ambas) $P(A_1)$ o $P(A_2)$ sea nula. Es una técnica que permite facilitar los cálculos, del mismo modo que cuando se hacen extensiones del tipo $0! = 1$.

Definición. *Dados dos eventos A_1 y A_2 cualesquiera, decimos que A_1 y A_2 son independientes cuando se cumple* (1).

Antes de profundizar el estudio y aplicaciones de la idea de independencia, que es central en nuestro curso, daremos un ejemplo muy sencillo. Se arroja un dado equilibrado dos veces consecutivas. Sean

$$A_1 = \text{“la primera tirada es impar”}, \qquad A_2 = \text{“la segunda tirada es mayor que 4”}.$$

A_1 y A_2 deberían satisfacer la definición de independencia porque claramente la validez de uno no depende de la del otro. Veamos. Un posible (y razonable) espacio muestral es $\Omega = I_6 \times I_6$, que debe estar acompañado por P equiprobable, y

$$A_1 = \{(i, j) \in \Omega : i = 1, 3 \text{ o } 5\}, \qquad A_2 = \{(i, j) \in \Omega : j > 4\}.$$

Entonces $\#(\Omega) = 36$, $\#(A_1) = 18$, $\#(A_2) = 12$ y $\#(A_1 \cap A_2) = 6$. Por lo tanto

$$P(A_1)P(A_2) = \frac{18}{36}\frac{12}{36} = \frac{1}{2}\frac{1}{3} = \frac{1}{6}, \qquad P(A_1 \cap A_2) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

Primeras propiedades

Supongamos que A_1 y A_2 son independientes. Como ninguno da una pista sobre el otro, parece lógico que sucedan hechos como el siguiente: A_1^c y A_2^c son independientes. También es cierto que A_1^c, A_2 es otra pareja de independientes y lo mismo A_1, A_2^c.

Resolvemos el primer caso y dejamos los otros dos como ejercicio:

$$\begin{aligned} P(A_1^c \cap A_2^c) &= P((A_1 \cup A_2)^c) = 1 - P(A_1 \cup A_2) \\ &= 1 - [P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)] \\ &= 1 - P(A_1) - P(A_2) + P(A_1)P(A_2) \\ &= (1 - P(A_1))(1 - P(A_2)) = P(A_1^c)P(A_2^c). \end{aligned}$$

Independencia de más de dos sucesos

Primero vamos a hablar de qué idea queremos expresar matemáticamente. Supongamos que en un espacio de probabilidad tenemos cuatro sucesos $(A_i)_{i=1}^4$. No nos conformamos con que las parejas A_i, A_j, con $i \neq j$, sean independientes. Queremos también que estén tan "desligados" que las parejas del tipo A_1, $A_2 \cap A_3$ o $A_1 \cup A_4$, $A_2 \cap A_3^c$, etc., sean también independientes.

Vamos a empezar con una tentativa no del todo formal. Se tiene una familia cualquiera de sucesos $(A_\alpha)_{\alpha \in L}$ (L puede ser finito o infinito pero, como la idea es la misma, puede pensarse $L = \{1, \dots, m\}$ con $m > 0$ entero fijo). Nuestra idea es que si hay dos conjuntos de índices $L_1, L_2 \subset L$ con $L_1 \cap L_2 = \varnothing$ y se tienen dos eventos cualesquiera E, F tales que E puede ser definido usando operaciones entre los $(A_\alpha)_{\alpha \in L_1}$ y F puede ser definido usando operaciones entre los $(A_\alpha)_{\alpha \in L_2}$, entonces E y F deben ser independientes.

Volviendo al caso $(A_i)_{i=1}^4$, tendríamos por ejemplo que $A_1 \cap A_3$ debe ser independiente de A_4^c, porque $A_1 \cap A_3$ se obtiene con operaciones de conjuntos con índices en $L_1 = \{1, 3\}$ y A_4 tiene índice en $L_2 = \{4\}$.

Hay un punto engorroso: escribir matemáticamente "todas las operaciones posibles entre los...". A tal punto lo es que no lo vamos a desarrollar con rigor. Los alumnos de la licenciatura van a hacerlo con detalle en cursos más avanzados. En este curso vamos a dar una definición más simple, que es equivalente, pero no profundizaremos en esa equivalencia.

Cuando tenemos dos familias de A_α con subíndices en L_1 y L_2 vamos a considerar una sola operación en cada familia: la intersección de todos ellos. Para concretar en un caso sencillo, queremos por ejemplo que $A_1 \cap A_2$ sea independiente de $A_3 \cap A_4$, es decir

$$P((A_1 \cap A_2) \cap (A_3 \cap A_4)) = P(A_1 \cap A_2)P(A_3 \cap A_4).$$

Pero también queremos que A_1 y A_2 sean independientes, y A_3, A_4. Surge entonces la fórmula

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) = P(A_1)P(A_2)P(A_3)P(A_4),$$

y llegamos a la definición:

Definición. *Una familia $(A_\alpha)_{\alpha \in L}$ de sucesos de (Ω, P) es independiente cuando para todo $L' \subset L$ finito,*

$$\boxed{P\left(\bigcap_{\alpha \in L'} A_\alpha\right) = \prod_{\alpha \in L'} P(A_\alpha).}$$

Nada mejor que un ejemplo para ver que esto es más fuerte que la independencia de a pares.

Recurrimos nuevamente a las tiradas consecutivas de un dado equilibrado. Sean

$A_1 =$ "la primera tirada es par", $A_2 =$ "la segunda tirada es impar", $A_3 =$ "la suma de las tiradas es impar".

Se obtiene $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = 1/2$. Los eventos tomados de a pares son independientes:

$$P(A_1 \cap A_2) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4} = P(A_1)P(A_2),$$

$$P(A_1 \cap A_3) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4} = P(A_1)P(A_3), \qquad P(A_2 \cap A_3) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4} = P(A_2)P(A_3).$$

Pero tomados los tres juntos,

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}, \qquad P(A_1)P(A_2)P(A_3) = \frac{1}{8}.$$

Es decir, no son independientes. ¿Por qué? Porque A_3 claramente depende de A_1 y A_2 tomados juntos, ya que si se sabe que A_1 y A_2 sucedieron, es obligado que suceda A_3. En "fórmulas":

$$P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) = 1 \neq P(A_3)\,,$$

es decir, A_3 no es independiente de $A_1 \cap A_2$. Aprovechamos para aconsejar (siempre que no sea demasiado engorroso) la evaluación de los resultados con el criterio del sentido común.

En cambio, en el siguiente ejemplo, el sentido común anticipa el éxito de la hipótesis de independencia. Dejamos los cálculos como ejercicio: se arroja 3 veces consecutivas una moneda equilibrada. Los siguientes eventos son independientes:

$$A_1 = \text{"la primera tirada es cara"}, \quad A_2 = \text{"la segunda tirada es ceca"}, \quad A_3 = \text{"la tercer tirada es cara"}.$$

Es el caso típico, nada puede anticiparse de una tirada aun conociendo todos los datos de las otras dos.

Pruebas independientes

Vamos a tratar con detalle el caso de dos pruebas independientes porque es el más simple y contiene todas las ideas básicas. Supongamos que se realizan dos experimentos y que ninguno de ellos tiene influencia en el resultado del otro. La tirada de un dado dos veces consecutivas, que usamos tanto, es un ejemplo; pero también podría ser que los experimentos sean de naturaleza diferente, como que uno sea tirar un dado y el otro elegir dos cartas de un mazo.

Desde el punto de vista formal se tienen dos espacios de probabilidad (Ω_1, P_1) y (Ω_2, P_2). Lo que queremos es definir un nuevo experimento que consiste en efectuar el primero y después el segundo. El nuevo espacio muestral tendría que definirse como $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$, ¿pero con qué probabilidad P?

Comencemos por el caso en que Ω_1 y Ω_2 son finitos (no necesariamente equiprobables). En ese caso sabemos que bastará definir P en los sucesos unitarios, es decir los de la forma $\{(\omega_1, \omega_2)\}$ con $\omega_1 \in \Omega_1$ y $\omega_2 \in \Omega_2$.

Tomemos entonces $\omega_1 \in \Omega_1$ y $\omega_2 \in \Omega_2$ fijos. Consideremos los sucesos (en Ω)

$$B_1 = \text{"el resultado de la primera prueba fue } \omega_1\text{"}, \qquad B_2 = \text{"el resultado de la segunda prueba fue } \omega_2\text{"}.$$

Cuidado que no es cierto que $B_1 \subset \Omega_1$ y $B_2 \subset \Omega_2$. Lo estrictamente cierto es que

$$B_1 = \{\omega_1\} \times \Omega_2, \qquad B_2 = \Omega_1 \times \{\omega_2\}\,,$$

porque B_1, por ejemplo, significa "la primera prueba dio resultado ω_1 y la segunda puede dar cualquier cosa". Ahora bien, el planteo de nuestro problema dice que B_1 y B_2 deberían ser independientes y que debería valer

$$P(B_1) = P_1(\{\omega_1\}), \qquad P(B_2) = P_2(\{\omega_2\}).$$

Entonces definimos

$$P(\{(\omega_1, \omega_2)\}) = P(B_1 \cap B_2) = P_1(\{\omega_1\})P_2(\{\omega_2\}).$$

Para que P sea una probabilidad, todo lo que hace falta es verificar que

$$\sum_{(\omega_1,\omega_2)\in\Omega_1\times\Omega_2} P(\{(\omega_1, \omega_2)\}) = 1.$$

Pero eso sale rápidamente de las propiedades de la suma:

$$\sum_{(\omega_1,\omega_2)\in\Omega} P(\{(\omega_1, \omega_2)\}) = \sum_{\omega_1\in\Omega_1}\sum_{\omega_2\in\Omega_2} P_1(\{\omega_1\})P_2(\{\omega_2\}) = \left(\sum_{\omega_1\in\Omega_1} P_1(\{\omega_1\})\right)\left(\sum_{\omega_2\in\Omega_2} P_2(\{\omega_2\})\right) = 1.$$

Si ambos, o alguno de los Ω_i, fueran infinito-numerables, tendríamos el mismo razonamiento (y la misma definición de P) cambiando sumas por series; lo aceptamos.

Los sucesos $A_1 \subset \Omega_1$ y $A_2 \subset \Omega_2$ pueden mirarse entonces dentro de Ω. Cuando se dice "sucedió A_1" (en la prueba compuesta), lo técnicamente exacto sería decir "sucedió $\widetilde{A}_1$", donde $\widetilde{A}_1 = A_1 \times \Omega_2$. Del mismo modo, en (Ω, P) no es técnicamente exacto (aunque lo admitiremos en el lenguaje informal) decir que sucedió $A_1 \cap A_2$, porque esta intersección es la de eventos en espacios diferentes. Lo que sí es exacto es decir "sucedieron $\widetilde{A}_1$ y $\widetilde{A}_2$". La siguiente propiedad la dejamos como ejercicio: si $A_1 \subset \Omega_1$, $A_2 \subset \Omega_2$, entonces $\widetilde{A}_1$ y $\widetilde{A}_2$ son independientes y

$$P(\widetilde{A}_1 \cap \widetilde{A}_2) = P(A_1 \times A_2) = P_1(A_1)P_2(A_2) = P(\widetilde{A}_1)P(\widetilde{A}_2).$$

Pero cuidado que Ω tiene sucesos que no son de la forma $A_1 \times A_2$, y allí habría que aplicar la definición de P. Permítanme ilustrar otra vez con el ejemplo del dado equilibrado arrojado dos veces consecutivas, ya que son pruebas independientes (iguales). Entonces $\Omega_1 = \Omega_2 = I_6$ y $P_1(\{j\}) = P_2(\{j\}) = 1/6$ para todo $j \in I_6$.

En Ω planteamos por ejemplo "calcular la probabilidad de que la segunda tirada sea mayor a 4". La independencia nos permite olvidarnos de la primera tirada y dar la respuesta 1/3. Técnicamente lo que pasa es que $\widetilde{A}_2 =$ "la segunda tirada es > 4", $\widetilde{A}_2 = \Omega_1 \times A_2$, con $P_2(A_2) = 1/3$.

A este proceso técnico hay que tenerlo presente pero a medida que avance nuestro curso no hay que explicitarlo, se sobreentiende. En el mismo Ω, si $B \subset \Omega$ es el suceso "la primera tirada es par y la segunda un cuatro", vamos a calcular

$$P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12},$$

sin definir tantos espacios.

Hay eventos donde lo que sucede en ambas tiradas está relacionado. Allí hay que calcular mediante la definición. Por ejemplo

$$T = \text{"la segunda tirada es el número siguiente de la primera"}.$$

Entonces

$$P(T) = \sum_{j=1}^{5} P(\{(j, j+1)\}) = \sum_{j=1}^{5} P_1(\{j\})P_2(\{j+1\}) = 5\frac{1}{6}\frac{1}{6} = \frac{5}{36}.$$

En nuestro curso las situaciones que se presentarán son de pruebas independientes con espacios numerables o bien todos ellos continuos. Son los casos que están acorde a un primer curso, pero en la teoría general pueden aparecer "mezclados".

Vamos a tratar brevemente el caso en que (Ω_1, P_1) y (Ω_2, P_2) son "continuos". En nuestro curso esto referirá casi siempre a probabilidades con motivación geométrica. La situación acá es técnicamente muchísimo más compleja. Como sabemos, la propiedad (obligada)

$$P(\{(\omega_1, \omega_2)\}) = P_1(\{\omega_1\})P_2(\{\omega_2\})$$

solamente nos dice que la probabilidad P da origen a un espacio "continuo". Pero ¿cómo definir $P(T)$ para un T cualquiera? Cuando $T = A_1 \times A_2$, por un razonamiento basado en la idea de independencia, concluimos que hay que definir

$$P(A_1 \times A_2) = P_1(A_1)P_2(A_2).$$

Pero ¿qué hacemos con los $T \subset \Omega$ que no son de esa forma? Acá simplemente aceptaremos que hay una probabilidad P que permite resolver el tema. En algunos espacios de carácter "geométrico" se puede ver quién será P.

Va un ejemplo: Consideremos $\Omega_1 = \Omega_2 = [0, 1]$, $P_1 = P_2$, con $P_1(A) = P_2(A) = \text{long}(A)$. Si por ejemplo A_1 y A_2 son intervalos, $A_1 \times A_2$ es un rectángulo de $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$. Entonces

$$P(A_1 \times A_2) = P_1(A_1)P_2(A_2) = \text{long}(A_1)\,\text{long}(A_2) = \text{area}(A_1 \times A_2).$$

Resultará entonces (sin demostración en este curso) que para todo $A \subset [0, 1] \times [0, 1]$,

$$P(A) = \text{area}(A).$$

Caso de un número finito de pruebas independientes

No haremos los detalles porque son similares al caso de dos pruebas. Hasta es posible definir inductivamente la probabilidad. Por ejemplo $\Omega_1 \times \Omega_2 \times \Omega_3$ se puede ver como dos pruebas independientes, una en $\Omega_1 \times \Omega_2$ (ya definida) y la otra en Ω_3, considerando $(\Omega_1 \times \Omega_2) \times \Omega_3$.

Para el caso de espacios numerables, si tenemos $(\Omega_1, P_1), \ldots, (\Omega_m, P_m)$, basta decir que resulta

$$\Omega = \Omega_1 \times \cdots \times \Omega_m, \qquad P(\{(\omega_1, \ldots, \omega_m)\}) = \prod_{j=1}^{m} P_j(\{\omega_j\}).$$

Un ejemplo típico

Habrán notado que en el repetido ejemplo de tiradas consecutivas de una moneda nos hemos cuidado de tomar hasta ahora monedas equilibradas. Nos faltaban herramientas para tratar, por ejemplo, el caso sencillísimo de arrojar dos veces consecutivas una moneda cuya probabilidad de cara es, digamos, 2/3.

Ahora estamos en condiciones de encararlo. Tenemos dos pruebas independientes iguales,

$$\Omega_1 = \{C, S\}, \qquad \Omega_2 = \{C, S\},$$
$$P_1(\{C\}) = \frac{2}{3} = P_2(\{C\}), \qquad P_1(\{S\}) = \frac{1}{3} = P_2(\{S\}).$$

Entonces $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$ con

$$P(\{(C,C)\}) = \frac{4}{9}, \quad P(\{(C,S)\}) = \frac{2}{9}, \quad P(\{(S,C)\}) = \frac{2}{9}, \quad P(\{(S,S)\}) = \frac{1}{9}.$$

Vamos a resolver un problema que se presentará en este curso.

Problema. *Supongamos que n es un número entero positivo fijo y que $0 \leq k \leq n$ es un entero. Supongamos que se tira n veces consecutivas una moneda de la que se conoce su probabilidad de cara p ($0 < p < 1$). Calcular la probabilidad de que exactamente k tiradas salgan cara.*

Solución Debemos calcular $P(A)$ donde

$$A = \{(a_1, \ldots, a_n) : a_i = C \text{ o } a_i = S, \text{ y hay exactamente } k \text{ coordenadas } a_i = C\}.$$

Para cada $(a_1, \ldots, a_n) \in A$ es entonces

$$P(\{(a_1, \ldots, a_n)\}) = p^k (1-p)^{n-k},$$

ya que hay $n - k$ cecas y la probabilidad de ceca es $1 - p$. Pero hay muchos $(a_1, \ldots, a_n) \in A$; la cantidad es $\binom{n}{k}$. Entonces

$$\boxed{P(A) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}.$$

Las pruebas que tienen dos resultados posibles, con probabilidades de la forma p y $1 - p$, suelen llamarse pruebas de Bernoulli.

Un ejemplo más para ilustrar el modo de trabajo con pruebas independientes:

Ejemplo. *Se extraen, con reposición, cuatro bolillas de un bolillero de 10 (numeradas de 1 a 10). ¿Cuál es la probabilidad de que la primera extracción sea igual a la tercera y la cuarta el doble de la segunda?*

Solución La probabilidad de que la primera extracción sea igual a la tercera puede verse como que sucediera en un espacio de dos pruebas (1ra y 3ra), porque las otras no influyen. Son 10 casos, cada uno con probabilidad $\frac{1}{10}\frac{1}{10}$; esa probabilidad es $\frac{10}{100} = \frac{1}{10}$. La probabilidad de que la cuarta sea el doble de la segunda, por razones similares, es $\frac{5}{100} = \frac{1}{20}$. Pero como lo que sucede en cada par de pruebas (1,3 por un lado y 2,4 por el otro) es independiente, el resultado final es

$$\frac{1}{10}\frac{1}{20} = \frac{1}{200}.$$

Fórmula multiplicativa

Supongamos que A_1, A_2 son sucesos de un espacio (Ω, P) y que $P(A_1) > 0$. De la fórmula

$$P(A_2 \mid A_1) = \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1)}$$

despejamos

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_2 \mid A_1) P(A_1),$$

que puede ser útil cuando se tiene como información las probabilidades del miembro derecho. En particular, cuando A_1 y A_2 son independientes, se tiene la conocida $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2)$.

Cuando tenemos más conjuntos, esto se puede generalizar.

Proposición. *Supongamos que $A_1, \ldots, A_m$ son sucesos de un espacio (Ω, P) y que $P(A_1 \cap \cdots \cap A_m) > 0$ (en particular esto implica que todas las probabilidades que manejaremos son positivas). Se tiene la fórmula multiplicativa:*

$$P(A_1 \cap \cdots \cap A_m) = P(A_m \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{m-1})\, P(A_{m-1} \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{m-2}) \cdots P(A_2 \mid A_1) P(A_1).$$

De forma más compacta:

$$P\left(\bigcap_{k=1}^{m} A_k\right) = P(A_1) \prod_{k=2}^{m} P\left(A_k \mid \bigcap_{j=1}^{k-1} A_j\right).$$

Demostración. Se puede hacer una demostración directa sustituyendo cada factor por su definición. Pero acá lo más natural es la prueba por inducción. Para $m = 2$ es la fórmula que estudiamos anteriormente. Para $m > 2$:

$$P(A_1 \cap \cdots \cap A_m) = P(A_m \cap (A_1 \cap \cdots \cap A_{m-1})) = P(A_m \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{m-1}) P(A_{m-1} \cap \cdots \cap A_1).$$

□

Un caso que suele presentarse en las aplicaciones es $A_m \subseteq A_{m-1} \subseteq \cdots \subseteq A_1$. Aquí queda

$$P(A_m) = P(A_m \mid A_{m-1}) P(A_{m-1} \mid A_{m-2}) \cdots P(A_2 \mid A_1) P(A_1).$$

Un ejemplo excelente está desarrollado en el libro de Ross (ejemplo 2h, pág. 64).
Cuando $A_1, \ldots, A_m$ son independientes la fórmula multiplicativa dice simplemente que

$$P(A_1 \cap \cdots \cap A_m) = P(A_1) \cdots P(A_m).$$

Pruebas sucesivas condicionadas

Las pruebas independientes, por su carácter, no están condicionadas entre sí. En las pruebas que ahora estudiaremos, la situación no es esa. Por ejemplo, en el caso de dos pruebas, la primera está ligada a un espacio (Ω_1, P_1), pero de acuerdo al resultado puede haber diferentes pruebas siguientes, que correspondan cada una a otro espacio. Si hay m pruebas resultantes podemos vincularlas a m espacios $(\Omega_2^{(1)}, P_2^{(1)}), \ldots, (\Omega_2^{(m)}, P_2^{(m)})$.
Para entender mejor, un ejemplo sencillo con $m = 3$:

Ejemplo. *Se elige al azar un número en el conjunto $I_3 = \{1, 2, 3\}$. Si se eligió 1 se arroja un dado equilibrado; si se eligió 2, se arroja una moneda con $p = 1/3$; si se eligió 3 se arroja una moneda con $p = 3/4$.*

Entonces

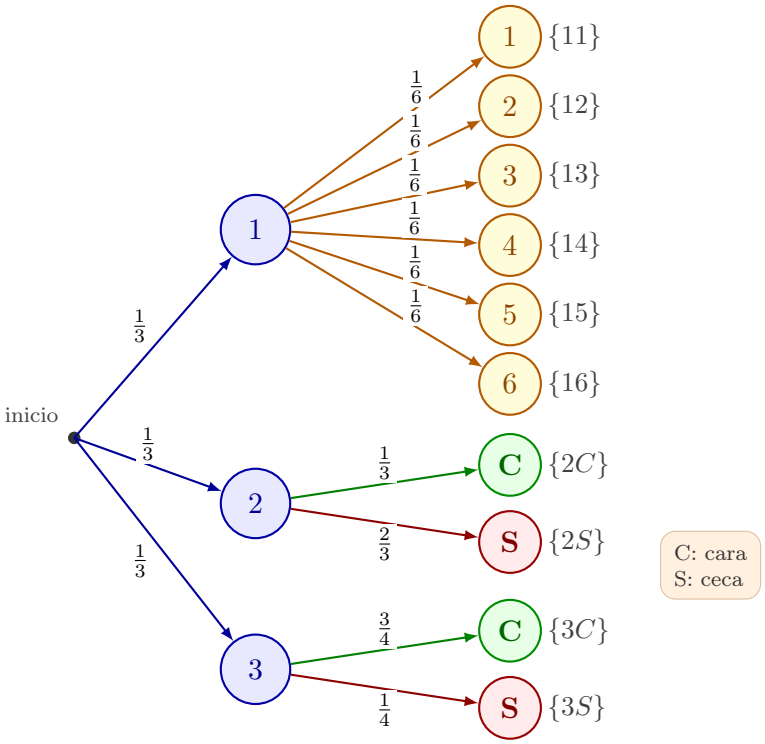
$$\Omega_1 = \{1, 2, 3\}, \qquad P_1(\{j\}) = \frac{1}{3} \quad \forall j,$$

$$\Omega_2^{(1)} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad P_2^{(1)}(\{j\}) = \frac{1}{6},$$

$$\Omega_2^{(2)} = \{C, S\}, \quad P_2^{(2)}(\{C\}) = \frac{1}{3}, \quad P_2^{(2)}(\{S\}) = \frac{2}{3},$$

$$\Omega_2^{(3)} = \{C, S\}, \quad P_2^{(3)}(\{C\}) = \frac{3}{4}, \quad P_2^{(3)}(\{S\}) = \frac{1}{4}.$$

Esta maraña de índices se puede representar con un "arbolito":



Los resultados de las pruebas, encerrados en un círculo, podrían ser llamados "nodos". Las ramitas que unen nodos consecutivos tienen asignada una probabilidad, que ya veremos quién es en nuestra teoría. Y finalmente, los resultados de esta prueba compuesta por dos pasos son las ramas "largas". Por ejemplo un resultado posible es la rama $2C$, que significa que en el primer paso se eligió el 2 y en el segundo salió cara. Hay en total 10 resultados posibles; es decir que el espacio muestral de esta prueba compuesta tiene 10 elementos.

Vamos a adelantar cuál es la probabilidad de cada rama y después justificarlo en el marco teórico. La probabilidad de cada rama (estrictamente, aunque no tiene mayor relevancia en el espíritu de este curso, habría que decir "el conjunto unitario formado por la rama") será el producto de las probabilidades escritas en las ramitas que la forman. Por ejemplo

$$P(\{2C\}) = \frac{1}{3}\frac{1}{3} = \frac{1}{9}.$$

Esto se justifica así. Llamemos

$$A_2 = \text{"el resultado de la 2da prueba fue cara"}, \qquad A_1 = \text{"el resultado de la 1ra prueba fue 2"}.$$

La traducción del enunciado de nuestro problema es "calcular $P(A_1 \cap A_2)$". Los datos de nuestro problema son $P(A_1) = 1/3$, $P(A_2 \mid A_1) = 1/3$. Entonces la fórmula multiplicativa nos dice

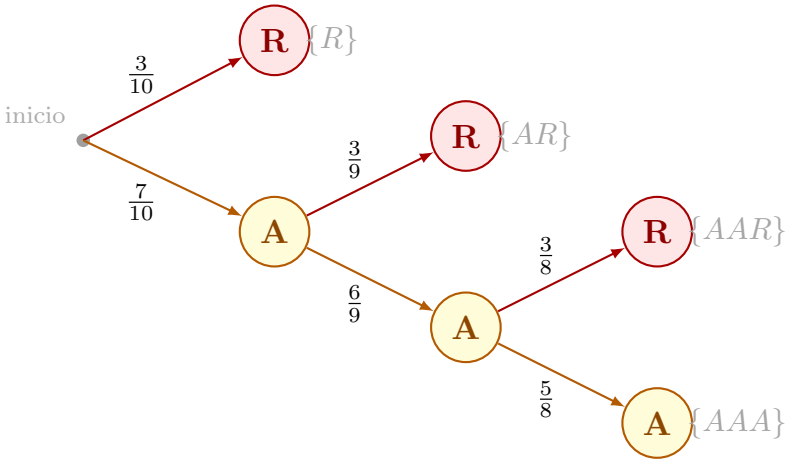
$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_2 \mid A_1)P(A_1) = \frac{1}{3}\frac{1}{3} = \frac{1}{9}.$$

Ahora vamos a considerar pruebas con más variantes, que pueden dar origen a arbolitos con ramas más largas y más cortas. Pero nos moveremos básicamente en base a ejemplos, porque la abstracción aquí jugaría en contra de la claridad.

Primero un ejemplo sencillo.

Ejemplo. *En una bolsa hay 10 fichas, de las cuales 7 son amarillas y 3 rojas. Se elige una ficha al azar. Si es roja, el experimento termina. Si es amarilla, se elige al azar una de las 9 fichas restantes. Si es roja el experimento termina. Si es amarilla se elige una entre las 8 restantes. Aquí termina el experimento.*

Se origina el siguiente arbolito:



Las ramas y sus probabilidades son (luego justificaremos):

$$\{R\} : \frac{3}{10}, \qquad \{AR\} : \frac{7}{10}\frac{3}{9}, \qquad \{AAR\} : \frac{7}{10}\frac{6}{9}\frac{3}{8}, \qquad \{AAA\} : \frac{7}{10}\frac{6}{9}\frac{5}{8}.$$

Extendimos el cálculo del "producto de probabilidades de las ramitas" a todas las ramas. Para las ramas de dos ramitas es el mismo razonamiento basado en la propiedad multiplicativa para dos sucesos. Para ramas de "tres ramitas" se hace algo similar. Por ejemplo la rama AAR:

$$A_3 = \text{"la tercera ficha es R"}, \quad A_2 = \text{"la segunda ficha es A"}, \quad A_1 = \text{"la primera ficha es A"}.$$

Entonces $\{AAR\} = A_1 \cap A_2 \cap A_3$ y

$$P(\{AAR\}) = P(A_3 \mid A_1 \cap A_2)P(A_2 \mid A_1)P(A_1) = \frac{3}{8}\frac{6}{9}\frac{7}{10} = \frac{7}{40}.$$

Este procedimiento se extiende a cualquier experimento condicionado. No haremos demostraciones, no por difíciles sino por no desviarnos del espíritu de nuestro curso. Una demostración general requeriría una definición precisa de este tipo de espacios y un manejo técnico engorroso.

Si se quiere, las pruebas independientes quedan también como posibles de representarse con el "arbolito", ya que la fórmula multiplicativa tiene su caso más sencillo en los eventos independientes. La tirada de una moneda con probabilidad p de cara dos veces consecutivas se representaría con ramas de probabilidades p y $1-p$. También se puede adaptar al caso en que el experimento consiste en arrojar la moneda hasta que salga cara. Ya hemos hablado del mismo cuando $p = 1/2$. En el caso general se podría resolver con el esquema correspondiente, con cualquier p tal que $0 < p < 1$. Las ramas, como era de esperar, son

$$\{C, SC, SSC, \ldots\}.$$

Y se agrega la rama infinita $SSS\ldots$. Tal como sucedió en el caso $p = 1/2$, la rama infinita puede ser ignorada o se le puede asignar probabilidad nula ya que la suma de las restantes es

$$\sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} p = 1.$$

Fórmula de probabilidad total

Sean (Ω, P) un espacio de probabilidad y $E \subset \Omega$ un suceso, que anotamos con esta letra porque nos ayudará pensarlo como "efecto". Sean además $C_1, \ldots, C_m \subset \Omega$ (luego extenderemos a infinitos), m sucesos que pensaremos como "causas". Supongamos que

$$E \subset \bigcup_{k=1}^{m} C_k, \qquad C_i \cap C_j \cap E = \varnothing \quad (i \neq j).$$

En lenguaje cotidiano podríamos decir que el efecto responde a alguna de las causas, y esa causa es una sola. Esto es: para cada $\omega \in E$ existe un único j tal que $\omega \in C_j$.

Suele suceder que es un dato conocido la probabilidad del efecto dada cada causa, es decir son datos $P(E \mid C_1), \ldots, P(E \mid C_m)$, y que también son conocidas las probabilidades de las causas $P(C_1), \ldots, P(C_m)$, con $P(C_j) > 0$ para todo j. Entonces es muy sencillo obtener una fórmula para $P(E)$, que suele llamarse "fórmula de probabilidad total". Para cada j,

$$P(E \cap C_j) = P(E \mid C_j) P(C_j).$$

Como E es unión de todos los $(E \cap C_j)$, que son mutuamente excluyentes, entonces

$$\boxed{P(E) = \sum_{j=1}^{m} P(E \cap C_j) = \sum_{j=1}^{m} P(E \mid C_j) P(C_j).} \tag{4}$$

La fórmula final es la de probabilidad total. Es muy usual el caso en que $C_i \cap C_j = \varnothing$ para $i \neq j$ y también $\bigcup_{j=1}^{m} C_j = \Omega$. Con el mismo razonamiento e hipótesis, la fórmula vale para el caso de infinitas causas numerables:

$$P(E) = \sum_{j=1}^{\infty} P(E \mid C_j) P(C_j).$$

Ejemplo simple. El medicamento A tiene una probabilidad de 0,8 de curar una cierta enfermedad; el medicamento B tiene una probabilidad de 0,5 de curar la misma enfermedad. Una persona que tiene la enfermedad elige al azar una entre 10 cajas, de las cuales tres son del medicamento A y siete del medicamento B. Si toma el medicamento elegido, ¿qué probabilidad tiene de curarse?

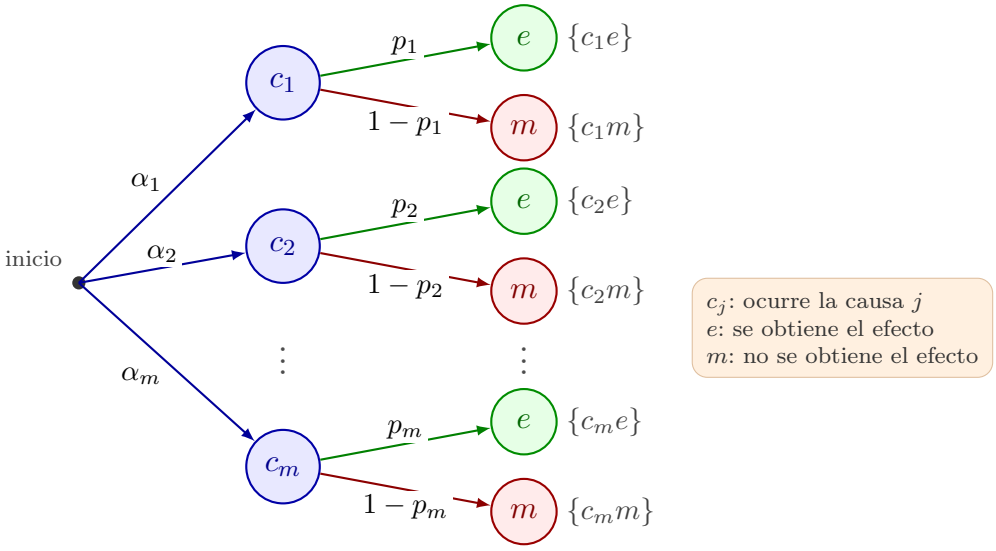
Solución Si E es el suceso "el paciente se cura" (efecto) y

$$C_1 = \text{"el paciente toma el medicamento A"}, \qquad C_2 = \text{"el paciente toma el medicamento B"},$$

entonces estamos claramente en las condiciones de la fórmula:

$$P(E) = P(E \mid C_1) P(C_1) + P(E \mid C_2) P(C_2) = \frac{8}{10}\frac{3}{10} + \frac{5}{10}\frac{7}{10} = \frac{59}{100}.$$

La situación donde se aplica esta fórmula puede esquematizarse con un "arbolito". Para no confundir nodos con eventos usaremos letras minúsculas para los mismos.



En el arbolito los elementos de la fórmula son $E = \{c_1e, \ldots, c_me\}$ (son m ramas). Tenemos m causas y $P(C_j) = \alpha_j$. Dada una causa k, anotamos

$$P(E \mid C_k) = p_k, \qquad P(E^c \mid C_k) = 1 - p_k.$$

En el arbolito designamos con m a los nodos que corresponden a "no efecto". Entonces el efecto deseado E es conseguido por m ramas cuyas probabilidades son $p_j\alpha_j$, donde $j = 1, \ldots, m$. Sumando esas probabilidades estamos aplicando justamente la fórmula de probabilidad total. Para cada j, C_j tiene 2 ramas, $C_j = \{c_je, c_jm\}$. La fórmula consiste en sumar las probabilidades de las ramas de E:

$$P(E) = \sum_{j=1}^{m} p_j\alpha_j = \sum_{j=1}^{m} P(E \mid C_j)P(C_j).$$

Fórmula de Bayes

Bajo las mismas condiciones de la fórmula de probabilidad total (es decir, con el mismo espacio y los mismos sucesos), podemos formularnos preguntas como ésta. Supongamos que se produjo el efecto. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido la causa k (donde k es una causa fija, por ejemplo $k = 1$)? Supongamos acá $P(E) > 0$. La respuesta la da la fórmula de Bayes, que se obtiene rápidamente:

$$P(C_k \mid E) = \frac{P(C_k \cap E)}{P(E)} = \boxed{\frac{P(E \mid C_k)P(C_k)}{\sum_{j=1}^{m} P(E \mid C_j)P(C_j)}}.$$

Si volvemos al arbolito, estamos haciendo el cociente entre la probabilidad de la rama k que conduce al efecto y la suma de las probabilidades de todas las ramas que conducen al efecto. En la terminología de ese arbolito, si $P(C_k) = \alpha_k$ y $P(E \mid C_k) = p_k$,

$$P(C_k \mid E) = \frac{p_k\alpha_k}{\sum_{j=1}^{m} p_j\alpha_j}.$$

En el ejemplo sencillo de la página anterior podemos preguntarnos: sabiendo que el paciente se curó, ¿cuál es la probabilidad de que haya tomado el medicamento B? La respuesta es

$$P(C_2 \mid E) = \frac{P(E \mid C_2)P(C_2)}{P(E \mid C_1)P(C_1) + P(E \mid C_2)P(C_2)} = \frac{\frac{5}{10}\frac{7}{10}}{\frac{8}{10}\frac{3}{10} + \frac{5}{10}\frac{7}{10}} = \frac{35}{59}.$$

Otro ejemplo. En una bolsa hay 4 monedas cuyas probabilidades de cara son $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}$. Se elige una al azar y se la arroja 3 veces consecutivas. Si se sabe que las tres fueron cara, ¿cuál es la probabilidad de que la moneda elegida haya sido la de $p = \frac{1}{2}$?

Solución $P(C_k) = \frac{1}{4}$ para todo k (las causas tienen igual probabilidad) y

$$P(E \mid C_k) = \left(\frac{1}{2^k}\right)^3, \qquad k = 1, 2, 3, 4.$$

Entonces

$$P(C_1 \mid E) = \frac{\frac{1}{4}(\frac{1}{2})^3}{\sum_{k=1}^{4} \frac{1}{4}(\frac{1}{2^k})^3} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{8} + (\frac{1}{8})^2 + (\frac{1}{8})^3 + (\frac{1}{8})^4} = \frac{1}{1 + \frac{1}{8} + (\frac{1}{8})^2 + (\frac{1}{8})^3} \approx 0{,}87521368 \simeq 0{,}875.$$

Comentario final. Igual que en el caso de probabilidad total, se extiende la fórmula de Bayes a infinitas (numerables) causas.

Problema

A continuación vamos a proponer un problema y mostrar dos maneras de resolverlo. La idea es mostrar que en la segunda hay un artificio probabilístico que simplifica tremendamente las cosas. Los invito a pensarlo antes de ver las soluciones.

Problema. *Juan y Pedro tienen una moneda equilibrada. La arrojan una vez cada uno, empezando Juan. Gana el primero en obtener cara. ¿Cuál es la probabilidad de que gane Juan?*

Solución "larga" Se puede pensar que es una sola persona arrojando la moneda, por ejemplo Juan. Entonces gana cuando la primera cara sale en un número impar de tirada y pierde si sale en un número par de tiradas. Recordando que la probabilidad de que la primera cara salga en k tiradas es $1/2^k$, si llamamos G al suceso "Juan gana" y, para cada k, A_k al suceso "la primera cara se obtiene en la tirada k", entonces

$$G = \bigcup_{j=0}^{\infty} A_{2j+1}.$$

Como los A_{2j+1} son mutuamente excluyentes,

$$P(G) = \sum_{j=0}^{\infty} P(A_{2j+1}) = \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{2j+1} = \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{j} = \frac{1}{2}\frac{1}{1-1/4} = \boxed{\frac{2}{3}}.$$

Solución corta Vamos a "partir" el espacio en dos eventos:

$$C_1 = \text{"Juan obtiene cara en la primera tirada"}, \qquad C_2 = \text{"Juan no obtiene cara en la primera tirada"}.$$

Y como antes G es "Juan gana". Por la fórmula de probabilidad total,

$$P(G) = P(G \mid C_1)P(C_1) + P(G \mid C_2)P(C_2). \tag{5}$$

Claramente

$$P(C_1) = P(C_2) = \frac{1}{2}, \qquad P(G \mid C_1) = 1.$$

Sólo queda $P(G \mid C_2)$. Entonces pensamos así: si la primera no es cara, es como si el juego empezara de nuevo pero con la primera tirada en manos de Pedro. Como la situación es simétrica, la probabilidad de que gane Juan empezando Pedro es la misma de que gane Pedro empezando Juan, pero esa probabilidad es $1 - P(G)$. Entonces la fórmula (5) queda

$$P(G) = 1 \cdot \frac{1}{2} + (1 - P(G))\frac{1}{2},$$

despejando:

$$\boxed{P(G) = \frac{2}{3}}.$$

Complemento del problema anterior

En base a conocimientos anteriores ustedes notarán que hemos usado que la probabilidad de que ninguno gane es 0. Vamos a presentar dos nuevas maneras de llegar a esta conclusión.

Camino 1. Llamemos, para cada $j \geq 1$,

$$B_j = \text{"las } j \text{ primeras tiradas fueron ceca"}.$$

El suceso $B =$ "ninguno gana" se escribe

$$B = \bigcap_{j=1}^{\infty} B_j.$$

Por la independencia de las j primeras tiradas, para cada j,

$$P(B_j) = \left(\frac{1}{2}\right)^j,$$

entonces $P(B) = 0$ (terminarlo como ejercicio).

Camino 2 (corto). Nuevamente

$$C_1 = \text{“sale cara la primera”}, \qquad C_2 = \text{“sale ceca la primera”}.$$

Si B es “nadie gana”,

$$P(B) = P(B \mid C_1)P(C_1) + P(B \mid C_2)P(C_2).$$

Ya sabemos:

$$P(B \mid C_1) = 0, \qquad P(C_1) = \frac{1}{2}, \qquad P(C_2) = \frac{1}{2}.$$

Dado C_2, el juego se desarrolla como si empezara de nuevo y la situación de Juan y Pedro es simétrica. Entonces $P(B \mid C_2) = P(B)$ y

$$P(B) = 0 \cdot \frac{1}{2} + P(B)\frac{1}{2},$$

de donde

$$\boxed{P(B) = 0}.$$